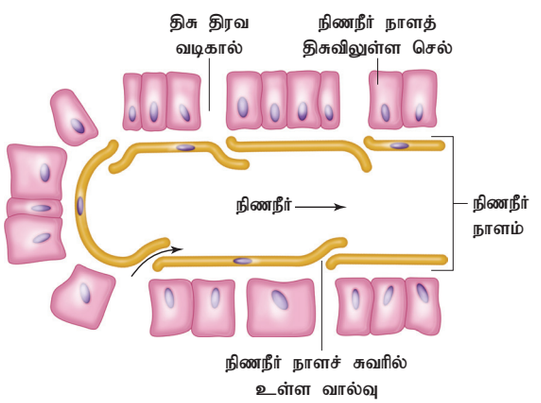
7.1.5 நிணநீரின் பகுதிப்பொருட்களும் அதன் பணிகளும் (Composition of Lymph and its Function)

இரத்த நுண் நாளங்களிலிருந்து திசுக்களுக்குள் கசியும் 90% திரவம் மீண்டும் இரத்த நுண்நாளங்களுக்குள்ளேயே நுழைகின்றன. எஞ்சிய 10% திரவத்தை **நிணநீர் நாளங்கள்** (*Lymph vessels*) இரத்தக்குழாய்களுக்குக் கொண்டு செல்கிறது. நிணநீர் நாளங்களில் உள்ள திரவத்திற்கு **நிணநீர்** என்று பெயர். நிணநீர் மண்டலம், ஒரு சிக்கலான மெல்லிய சுவருடைய குழல்களாலான வலைப்பின்னல் (*Lymphatic vessels*) அமைப்பையும், **வடிகட்டும் உறுப்புகளையும் (நிணநீர் முடிச்சு – *Lymph nodes*)** மற்றும் அதிக எண்ணிக்கையில் வெவ்வேறு நிணநீர் உறுப்புகளிலுள்ள நோய் எதிர்ப்பாற்றல் தன்மை (*Lymphocytic cells*) மிக்க செல்களையும் உள்ளடக்கியதாகும். நிணநீர் குழல்கள் மென்மையான சுவரினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. இவை தோல், சுவாசப்பாதை மற்றும் உணவுப்பாதையில் உள்ள இரத்தக் குழாய்களை ஒட்டி அவற்றுக்கு இணையாகச் செல்கின்றன. இரத்த நுண் நாளங்களிலிருந்து உடல் திசுக்களுக்குள் தொடர்ந்து ஊடுருவும் திரவங்களை இரத்தத்திற்குத் திரும்பச் செலுத்தும் குழல்களாக நிணநீர் குழல்கள் செயல்படுகின்றன. ஒரு நிணநீர்குழலின் முனைப்பகுதி படம் 7.4ல் காணலாம்.



படம் 7.4 திசுத்திரவங்கள் நிணநீர் நாளங்களுள் செல்லல்

நிணநீர், நிணநீர் முடிச்சுகள் வழியாகச் சென்ற பிறகு தான் இரத்தத்திற்குள் செலுத்தப்பட வேண்டும்.தோலிலுள்ள நிணநீர்குழல்களிலுள்ள நிணநீரை வடிகட்டும் நிணநீர் முடிச்சுகள், கழுத்து, தொடை மற்றும் அக்குள் பகுதி, சுவாச மற்றும் உணவுப்பாதை போன்ற இடங்களில் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன. நிணநீர் முடிச்சுகளிலிருந்து வெளிவரும் நிணநீர் பெரிய **சேகரிக்கும் நாளங்களுக்குள்** (*Collecting ducts*) பாய்கின்றன. இறுதியாகக் காரை எலும்பின் (*Collar bone*) கீழ்ப்புறமாகச் செல்லும் **கீழ்க்கழுத்துச் சிரைகளின்** (*Subclavian vein*) சிரைகளுக்குள் சேகரிக்கப்பட்டு இரத்த ஓட்டத்தில் கலக்கிறது. நிணநீர் முடிச்சுகளில் காணப்படும் குறுகிய **பைக்குழிகளின்** (*Sinusoids*) சுவர்ப்பகுதியில் **மாக்ரோஃபேஜ்கள்** (*Macrophages*) உள்ளன. இரத்தத்தில் நுழையும் நோய்க்கிருமிகளை மாக்ரோஃபேஜ் உதவியுடன் நிணநீர் முடிச்சுகள் தடுக்கின்றன. நிணநீரில் காணப்படும் செல்களுக்கு லிம்போசைட்டுகள் என்று பெயர். நிணநீரில் உள்ள இந்த லிம்போசைட்டுகள் தமனி இரத்தத்தின் மூலம் எடுத்துச்செல்லப்பட்டு மீண்டும் நிணநீருக்குள் மறுசுழற்சி செய்யப்படுகிறது. சிறுகுடல் சுவரிலுள்ள குடலுறிஞ்சிகளில் உள்ள லாக்டியல் நாளங்களில் (*Lacteal Duct*) காணப்படும் நிணநீர் மூலம் கொழுப்புப் பொருள்கள் உறிஞ்சப்படுகிறது.

7.2 இரத்தக்குழாய்கள் – தமனிகள், சிரைகள் மற்றும் இரத்த நுண்நாளங்கள் (Blood Vessels – Arteries, Veins and Capillaries)

இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லும் இரத்தக்குழாய்களை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை, தமனிகள், சிரைகள் மற்றும் இரத்த நுண்நாளங்கள் ஆகும். இரத்த குழாயில் உள்ளீடற்ற அமைப்பும் அதைச்சுற்றி சிக்கலான சுவர்ப்பகுதியும் உள்ளன. மனிதனின் இரத்தக்குழாயின் சுவர்ப்பகுதி தெளிவான மூன்று அடுக்குகளாலானது. அவை **டியூனிகா இன்டிமா** (உள்ளடுக்கு), **டியூனிகா மீடியா** (நடு அடுக்கு) மற்றும் **டியூனிகா எக்ஸ்டர்னா** (வெளியடுக்கு) ஆகும். உள்அடுக்கு, இரத்தக்குழலின் எண்டோதீலியத்திற்கு உறுதுணையாக உள்ளது. நடுஅடுக்கில் மென் தசைச்செல்களும், எலாஸ்டின் எனும் புரதத்தைக் கொண்ட வெளிச்செல் மேட்ரிக்ஸும் உள்ளது. இவ்வடுக்கிலுள்ள மென்தசைகள் சுருங்கி விரிவதால், இரத்த நாளமும் சுருங்கி விரிகிறது. மேலும் டியூனிகா எக்ஸ்டர்னா

XI Std Zoology Chapter-7 TM.indd 136 30/12/2022 17:15:07